

*Внукам Леониду и Ивану Васильевым
посвящается этот труд о достойном человеке*

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ к историографии цветовианы

*История науки не может ограничиться
изучением развития идей — в равной мере
она должна касаться живых людей с их
особенностями, талантами, зависимостью
от социальных условий, страны и эпохи.*

С. И. Вавилов

В 1997 г. мировая научная общественность отмечает 125 лет со дня рождения русского исследователя Михаила Семеновича Цвета (1872—1919) — известного ботаника, физиолога и биохимика растений, создателя метода хроматографического анализа. В наше время этот метод получил широчайшее применение в биохимии, аналитической химии, биологии, медицине, сельском хозяйстве, в ряде отраслей промышленности — химической, фармацевтической, пищевой — и в других областях народного хозяйства — везде, где возникает необходимость получения химически чистых веществ, разделения сложных смесей или идентификации незнакомых соединений. Без использования хроматографии нельзя себе представить ни одно техническое предприятие, ни одну научную лабораторию, осуществляющие химический анализ веществ или получение их в чистом виде.

Теперь труды Цвета по хроматографии обрели мировую известность и высоко оценены как в нашем Отечестве, так и за рубежом. Однако исследования этого замечательного ученого при жизни не получили должного признания. Многие из его жизни и творческой деятельности оставались неизвестным вплоть до начала 70-х годов. Поэтому тогда вполне справедливым было мнение М.Е.Ивина, пытавшегося дать развернутый биографический очерк о создателе хроматографии, который вынужден был констатировать: «О Цвете, почти современнике нашем, мы знаем немногим больше, чем об эллине Феофрасте» (Ивин М.Е., 1971, с.173)¹⁾ — ботанике, жившем в IV в. до н.э.

¹⁾ Указанные в круглых скобках ссылки относятся к публикациям о М.С.Цвете (см. с.415—432) и самого М.С.Цвета, представленным в списке его трудов (см. с.410—415). Источники, не входящие в эти два списка, даются в конце каждой главы, а отсылки на них — в квадратных скобках текста.

При жизни Цвета положительную оценку его работам дал дважды академик А.С.Фаминцын. В первом случае это был отзыв на монографию Цвета «Хромофиллы в растительном и животном мире» (1910) в связи с присуждением ей в 1911 г. премии Российской Академии наук (Фаминцын А.С., [1911]); во втором — характеристика научной деятельности Цвета в связи с участием его в конкурсе на замещение должности профессора Новороссийского (ныне Одесского) университета в 1915 г. (Фаминцын А.С., 1916). К отзыву прилагались краткая биография и список работ ученого до 1914 г., составленные Цветом (Цвет М.С., 1916, №68). Эти небольшие публикации долгие годы были единственными источниками сведений о нем. Однако ввиду исключительной редкости изданий, в которых они печатались, эти сведения оказались практически недоступными для рядовых читателей.

Всеобщее признание пришло к ученому после его смерти. Лишь в начале 30-х годов, когда исследователи различных стран на практике убедились в высокой эффективности открытой Цветом хроматографии для разделения и очистки самых разнообразных органических веществ, его судьба заинтересовала научную общественность. Однако попытки написать даже небольшой биографический очерк Цвета наталкивались на отсутствие необходимых сведений о его жизни и творчестве. Так, венгерские биохимики Л.Цехмейстер и Л.Чолноки, авторы первой обстоятельной монографии о хроматографии «Хроматографический адсорбционный метод» (Вена, 1937), высоко оценившие заслуги создателя этого метода, впервые попытались дать биографическую справку о нем. В результате в предисловии ко второму, более полному изданию той же книги в 1938 г. они вынуждены были отметить, что «имелось намерение открыть настоящий том биографией Цвета, но надежных сведений о деятельности жизни этого новатора до сих пор получить не удалось» (Zechmeister L., Cholnoky L., 1938, S.IV). Даже в российских изданиях тех лет не знали его рождения (см. К.А.Тимирязев. Сочинения. М. 1940. Т.10, с.435).

Первая зарубежная публикация о Цвете появилась в сборнике «Биографии ботаников Женевы. 1500 — 1931», изданном обществом швейцарских ботаников (Briquet J., 1940). Это была короткая заметка в 28 строк, составленная на основе анкетных данных, переданных Цветом составителю сборника в 1915 г. К ней прилагалась библиография его работ, включающая 56 названий. Заметку написал друг и сотрудник Цвета по Женевскому университету Джон Брике, который переписывался с Цветом после его отъезда в Россию до 1917 г. Этой датой Брике и завершил биографию Цвета,

оговорив, что о дальнейшей жизни русского исследователя ему ничего не известно¹⁾.

С начала 40-х годов в нашей стране и за рубежом стали предприниматься поиски сведений о жизни и деятельности Цвета и попытки осветить, если не в целом, то хотя бы отдельные периоды жизни ученого. Так, швейцарский ботаник Ш.Дере (Dhéré Ch., 1943) в обстоятельной статье о работах русского ученого, связанных с методом хроматографической адсорбции и изучением растительных пигментов, описал более подробно годы учебы Цвета в Швейцарии. В этой статье впервые были опубликованы групповая фотография, на которой изображен Цвет, и два портрета с автографом ученого. Эти снимки позже воспроизводились в некоторых зарубежных публикациях (Zechmeister L., 1950; Robinson Tr., 1950, 1960; Hesse G., Weil H., 1954).

Дере впервые сообщил также о хранящихся в архиве Женевского ботанического сада 15 письмах и 8 почтовых открытках, посланных Цветом Брике из России в 1896—1917 гг. Дере (а затем немецкий биохимик Хессе и англичанин Уэйл в 1954 г.) цитировал отрывки из этих писем, обращая внимание на описание трудностей, с которыми Цвет столкнулся в первые полтора года после приезда из Женевы в Россию, так как не имел оплачиваемой должности. Каких-либо новых фактов о жизни и деятельности Цвета в России, отсутствующих в сообщениях Фаминцына и Брике, Дере не приводил. Лишь в заключение Дере сообщил, что Цвет умер в Воронеже в мае 1920 г. о чем ему стало известно из письма, полученного от К.Регеля.

Из отечественных авторов одним из первых краткие биографические сведения о Цвете сообщил А.Р.Кизель (1936) в предисловии к переводной статье английского химика В.Стикса (1936) о хроматографическом анализе, а И.В.Тананаев (1941) впервые назвал 1903 год датой создания этого метода. Естественно было бы полагать, что и обстоятельную научную биографию Цвета напишут его соотечественники на основании опубликованных материалов, архивных документов, а также воспоминаний современников ученого. Однако вторая мировая война сильно усложнила эту задачу. В Варшаве погибли почти все архивы Университета и Политехнического института, где прошел самый плодотворный период жизни ученого. Та же участь постигла архив Воронежского университета, с которым были

1) Очевидно, Брике до конца своей жизни (он умер в 1931 г.) не знал о смерти Цвета в 1919 г., хотя в одном из номеров журнала Немецкого ботанического общества за июль 1920 г. (т.37, с.160) Цвет значился в списке умерших членов общества. В этом номере журнала указывалась неправильная дата смерти — май 1920 г., которую затем еще долго можно было встретить в зарубежных и даже в отечественных публикациях (см. ниже с.203)

связаны последние самые трудные и наименее известные годы жизни Цвета в качестве профессора Юрьевского (ныне Тартуского) университета, который был эвакуирован в Воронеж в 1918 г. Еще более невозместимой оказалась потеря личного архива Цвета, хранившегося после смерти жены Е.А.Цвет у его сестры Н.С.Лященко, а затем у ее дочери — Е.А.Лященко. Уцелели лишь фотографии Цвета и его родственников. Кроме того, в военные и послевоенные годы не стало многих людей, лично знавших ученого.

После Великой Отечественной войны научная деятельность Цвета стала предметом особого внимания его соотечественников. Учитывая большой интерес к работам ученого, ставшим к тому времени уже библиографической редкостью. Академии наук СССР переиздала в 1946 г. его основные труды по хроматографии за 1903, 1906 и частично за 1910 гг. в виде «Избранных работ» (Цвет М.С., 1946). Один из инициаторов этого издания президент Академии наук СССР академик С.И.Вавилов, оценивая значение трудов Цвета, считал, что «физики, химики и биологи в неоплатном долгу перед этим ученым» [1]. В том же издании впервые в русской печати появились краткая биография Цвета, составленная А.А.Рихтером и Т.А.Красносельской, и их статья об этом ученом как создателе хроматографического адсорбционного анализа (Рихтер А.А., Красносельская Т.А., 1946, 1946а), фотография ученого, подаренная А.С.Фаминцыну в 1900 г., а также список работ Цвета, включавший 62 названия.

Незадолго до выхода в свет избранных трудов Цвета в январском номере американского журнала по истории науки «Isis» за 1946 г. появилась статья о нем как создателе хроматографии, в которой Л.Цехмейстер (Zechmeister L., 1946), привел некоторые биографические сведения, почерпнутые у Брике и Дере. По-прежнему автор статьи ошибочно относил открытие Цветом хроматографии к 1906 г., а дату его смерти — к 1920 г. В ответ с уточнением этих двух дат в том же журнале выступил с краткой справкой И.А.Поляков (Poliakov I.A., 1948). Однако несмотря на биографические неточности Цехмейстер в очень большой степени способствовал тому, что в 30–40-х годах имя Цвета приобрело заслуженную известность за рубежом.

Благодаря всеобщему признанию заслуг Цвета к середине 50-х годов по инициативе Г.Хессе и Г.Уэйла вышла отдельным изданием на английском и немецком языках работа Цвета «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу» (1903), в которой ученый впервые изложил основы созданного им метода адсорбционной хроматографии (Tswett M., 1954, №№72, 71). Издатели предприняли попытку сопроводить работу Цвета не только

специальными научными комментариями, но и новыми биографическими сведениями о ее авторе. Они обратились к архивным материалам трех городов — Асти (Италия), Лозанны и Женевы (Швейцария), где Цвет проживал в детские и юношеские годы. В результате поисков обнаружилось некоторые новые данные, но их было очень немного: удалось найти свидетельство о рождении Цвета в Асти и отрывочные факты об отце ученого и некоторых родственниках, живших вместе с ними в Швейцарии (Hesse G., Weil H., 1954, 1954a; Debenedetti E., 1956).

В дальнейшем интерес к личности Цвета все более возрастал. До 70-х годов появилось еще несколько небольших сообщений о выявлении новых фактов из его жизни. Профессор Тартуского университета А.Я.Вага обнаружил в рукописном отделе университетской библиотеки два письма Цвета к ботанику Н.И.Кузнецову и прокомментировал их (Вага А.Н., 1958); В.П.Мелешко (1960) уточнил некоторые данные, связанные с последним местом жительства Цвета в Воронеже; польский биохимик В.Островский процитировал несколько документов, относящихся к деятельности Цвета в Варшавском университете (Ostrowski W., 1968, 1969), а К.И.Сакодынский и П.А.Солуянов (1968) — два архивных документа, к сожалению без указания места нахождения этих документов.

Расширение областей применения хроматографии, ее совершенствование и привлечение к себе все большего числа различных исследователей в 40-60-е годы способствовали появлению тогда же значительного числа статей о жизни и деятельности Цвета, авторами которых стали преимущественно химики, биологи и биохимики. Однако биографических сведений об ученом в них было немного, а основное внимание, как и в многочисленных публикациях о развитии хроматографии, уделялось описанию его исследований, связанных с этим методом. Еще меньше таких сведений было в разного рода справочных изданиях¹⁾.

Все эти публикации о жизни и деятельности Цвета, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, свидетельствовали об очень большом интересе к открытию хроматографии и личности ее создателя.

Столетний юбилей со дня рождения Цвета в 1972 г. и 70-летие открытия хроматографии в 1973 г. в еще большей степени оживили интерес к жизни и творчеству этого замечательного ученого и способствовали появлению более двух десятков юбилейных статей, написанных химиками, биологами и биохимиками, о чем подробнее

1) Об этих и других названных изданиях см. ниже в главе «Наш современник — М.С.Цвету» (с.375 — 401).

будет сказано ниже (см. с.381, 382). В их числе лишь некоторые публикации содержали новые факты—о родословной семьи Цвета (Сенченкова Е.А., Лященко Е.А., 1973), о жизни молодого ученого в Женеве (Miège J., 1973), о его дальнейшей научной жизни в России (Сакодынский К.И., 1972а; Сенченкова Е.М., 1972, 1974а; Сенченкова Е.М., Мельникова Л.В., 1973; Senchenkova E., 1975).

К столетнему юбилею со дня рождения Цвета было опубликовано и первое самостоятельное издание о жизни и деятельности этого ученого—брошюра К.И.Сакодынского «Михаил Семенович Цвет и хроматография» (1972), где в основном были собраны вместе большинство выявленных до 1972 г. отрывочных сведений о жизненном и творческом пути исследователя. К сожалению, наспех подготовленная неизвестным издательством в неизвестном месте без документальной проверки многих отмеченных фактов брошюра содержала более ста ошибок и неточностей [2], тем самым умножая и утверждая неверные данные и без того мало известной жизни Цвета. Лишь некоторые из этих данных подверглись критике в печати (Старостин Б.А., 1973). Несколько большую часть ошибок и неточностей публикации Сакодынского постаралась устранить вышедшая вскоре книга «Михаил Семенович Цвет» (Сенченкова Е.М., 1973).

Названная книга явилась первой монографией, достаточно полно освещающей жизненный и творческий путь первооткрывателя хроматографического метода, что и было отмечено одним из ее рецензентов: «Сведения о жизни и деятельности М.С.Цвета очень скудны, архивы, связанные с его работой, не сохранились, а лица, лично знавшие ученого, почти все сошли с жизненной сцены. Оказалось, что мы ничего не знаем о его родителях или семейном положении, имеем весьма слабое представление о его педагогической и общественной деятельности, философском мировоззрении и политических взглядах. Ставилась под сомнение даже его национальная принадлежность. Автор исследования М.Е.Сенченкова значительно восполнила наши пробелы по биографии М.С.Цвета. В результате интенсивных и обширных изысканий в архивах, обстоятельного анализа литературных данных, а также опроса современников и родственников М.С.Цвета ей удалось собрать большой материал, на основании которого была создана научная биография М.С.Цвета» (Клешнин А.Ф., 1975, с.214).

Какими же конкретными данными о биографии Цвета располагал автор книги, когда в конце 50-х годов приступил к ее изучению? Действительно, сведения о родителях ученого были очень скудными. Известны были лишь их имена, национальность и посвящение отцу, сделанное в магистерской диссертации Цвета. «К сожалению, это единственное упоминание о его отце, которое до нас дошло», — писали

наиболее компетентные авторы первых отечественных публикаций о М.С.Цвете (Рихтер А.А., Красносельская Т.А., 1946. с.220). Появилось (Hesse G., Weil H., 1954) и стало развиваться (Щербакова А.А., 1957, Ивин М.Е., 1961., 1971; Synge R.L.M., 1972) неправильное мнение об отце ученого С.Н.Цвете как о политическом эмигранте, покинувшем свою родину еще до рождения М.С.Цвета.

Почти во всех публикациях фигурировала неправильная дата рождения М.С.Цвета, так как сообщения об обнаружении в Италии документальной записи этой даты были опубликованы в малоизвестных и малодоступных изданиях (Hesse G., Weil H., 1954, 1954a; Debenedetti E., 1956). При этом авторы сообщали, ссылаясь на итальянские учреждения, что «ни отец, ни мать Михаила Цвета не имели постоянного места жительства в Асти и что мать прибыла туда лишь на время родов. Почему именно Асти было выбрано для этого — неизвестно» (Hesse G., Weil H., 1954, S.30—31). Неизвестными оставались также обстоятельства и время переезда М.С.Цвета в Швейцарию. «Мы так мало знаем о жизни М.С.Цвета, — писал в связи с этим Синг. — Как он был привезен в Швейцарию — его тайна» (Synge R.L.M., 1962, p.2). Не только обстоятельства жизни Цвета в те годы, но и о самом «месте пребывания его с 1872 до января 1685 г. нет никаких сведений» (Debenedetti E., 1956, p.537).

В зарубежной печати стали даже высказывать сомнение в принадлежности исследователя к русской науке. Так, например, английский автор Т.Уильямс без всяких оговорок отнес Цвета к числу ученых-космополитов на том основании, что он «родился в Италии от матери-итальянки, образование получил в Швейцарии, а русское подданство принял, вероятно, из-за своего места службы в Варшаве» (Williams T.L., 1953, p.54). Сомнение относительно правильности такого заключения высказали, в частности, немецкий химик Г.Хессе и его английский коллега Г.Уэйл, которые в свою очередь сделали не менее ошибочные предположения в «Замечаниях к биографии Михаила Цвета», сопровождавших зарубежное издание первого сообщения Цвета 1903 г. о хроматографии. Хессе и Уэйл заявили о возможной эмиграции из России в Швейцарию отца или деда М.С.Цвета и заимствовании ими своей фамилии от фамилии Цвец, распространенной в Бернской области Швейцарии (Hesse G., Weil H., 1954, S.31).

Все в этих высказываниях, начиная с неправильной даты рождения отца Цвета и кончая лингвистическими «аргументами», свидетельствовало об отсутствии в то время у Хессе и Уэйла точных дат жизни родителей и достоверных сведений о предках ученого. Следует заметить, что в поисках биографических сведений о Цвете и его родных эти исследователи интересовались архивами городов Асти,

Лозанна и Женева. Однако их поиски не много добавили к уже известным по работе Деро (1945) данным о детских и юношеских годах Цвета в Швейцарии до отъезда его в Россию в 1896 г. Некоторые факты, обнаруженные Хессе и Уэйлом, вызвали у них даже недоумение из-за незнания генеалогии семьи Цветов, почему они и высказали мнение о том, что «прежде всего было бы желательно дать новый биографический материал о происхождении Цвета, а также о школьных и последних годах его жизни, так как именно эти периоды жизни исследователя бедны сведениями. Следовало бы также приветствовать, если бы со стороны русских тоже были опубликованы такие дополнения» (Hesse G., Weil H., 1954, S.30). Однако отечественные авторы, наиболее знакомые в те годы с событиями жизни и деятельности своего соотечественника и лично знакомые с ним, могли лишь сказать: «К сожалению, мы очень мало знаем о М.С.Цвете» (Рихтер А.А., Красносельская Т.А., 1940, с.229).

В связи с пожеланиями, высказанными зарубежными биографами М.С.Цвета, было решено привести в книге некоторые данные о прошлых поколениях Цветов и прежде всего об отце ученого, С.Н.Цвете, что побудило автора заняться тщательными поисками архивных материалов и других сведений о родителях ученого и его родных. Десятки источников позволили достаточно полно ознакомиться с биографией С.Н.Цвета и убедиться в незаурядности этого человека и большом влиянии его на формирование личности сына. Поэтому в книге было уделено значительное внимание отцу исследователя — С.Н.Цвету — как одному из прогрессивных ладей своего времени и показаны исконно русские корни семьи Цветов.

Возможно, у некоторых читателей этой части книги, включающей характеристики различных представителей обширной семьи Цветов, а также близких к ним людей, возникнет сомнение в надобности этого материала. В таком случае заметим, что автор книги стремился дать в ней не только жизнеописание главного героя, но и показать более широко социальную и духовную суть тех слоев общества, с которыми была связана эта большая семья и ее традиции, а именно — купечества, интеллигенции, студенчества, военной и чиновничей среды на разных этапах российской истории с начала прошлого столетия до 20-х годов XX века.

Глубоко ошибались некоторые авторы (Цехмейстер Л., 1949; Ивин М.Е., 1961, 1971), когда писали об одинокой жизни Цвета и о том, что судьба не подарила ему личного счастья. Все жизненные невзгоды Михаила Семеновича безропотно делила беззаветно любящая жена Елена Александровна Цвет (1874—1922) — его ближайший помощник и друг. О ее преданности делу и памяти Цвета свидетельствуют

те трудности, ценой которых ей удалось сохранить его личный и научный архив, а также ее преждевременная кончина, вызванная смертью мужа.

Сложный и трудный жизненный путь М.С. Цвета автор стремился описать преимущественно на основании архивных документов и воспоминаний знавших его людей. Собранные факты свидетельствуют, что, несмотря на все трудности жизни и продолжительную болезнь, Цвет всегда был глубоко предан науке, стойко переносил все неприятности, связанные со скептическим отношением большинства современников к его работам и к открытию хроматографии. Воспоминания родных и коллег Цвета позволяют нам увидеть в нем не только разносторонне одаренную личность — ученого, музыканта и путешественника, горячо любящего природу, но и такие его человеческие качества, как бескорыстие, терпимость к жизненным трудностям и нетерпимость к несправедливости и расчету, бескомпромиссность в научном споре, веселый нрав, остроумие, отзывчивость и тактичность в отношении к людям.

Так как Цвет является основателем совершенно нового направления научных исследований — хроматографии, получившей в настоящее время широчайшее применение в различных областях науки и техники, во второй части изданной в 1973 г. книги об этом исследователе была освещена его творческая деятельность, связанная с разработкой метода хроматографической адсорбции. Автор затронул вопрос о научных предпосылках возникновения идеи адсорбционного метода и старался показать ее реализацию в трудах самого Цвета.

Анализ различных публикаций Цвета показал, что есть основания связывать открытие хроматографического метода не с 1906 г., как это делалось еще недавно в некоторых зарубежных изданиях (см. примечание на с.259), и не с 1903 г., как это стало общепринятым теперь, а с 1901 г., когда ученый сообщил о своем методе на XI съезде русских естествоиспытателей и врачей, и продемонстрировал прибор для разделения смеси растительных пигментов. Однако в силу недостаточно полных сведений об адсорбционном методе, использованном Цветом в исследовании 1901 г., мы не ставим вопрос о пересмотре официальной даты открытия хроматографии и считаем возможным сохранить ее за 1903 г. Знакомство же с фитофизиологическими исследованиями 1896—1901 гг., проведенными Цветом в Петербурге, свидетельствует о неточности таких утверждений, как: «Все то, что он достиг в науке, было сделано в Польше, в Варшавском университете» (Ostrowski W., 1969, p.303), т.е. начиная с 1902 г.

В книге отмечалась и аргументировалась несостоятельность широко распространенного мнения о том, что метод Цвета не был

известен его современникам, а потому и не использовался в их исследованиях до 30-х годов. Различные публикации тех лет, а также архивные источники позволили установить, что хроматографический метод и связанные с ним работы Цвета знали многие из его коллег еще до 20-х годов, а некоторые даже пользовались этим методом в своих лабораториях, но в тех же рамках, что и Цвет — для анализа пигментов растительного и животного происхождения. Эти пределы исследований стали расширяться лишь после 20-х годов в результате использования хроматографии для изучения природы и синтеза ряда биологически активных веществ, в частности витаминов, когда большие возможности этого аналитического приема были впервые продемонстрированы столь убедительно.

В последующей главе книги автор показал, как утверждение и развитие хроматографического метода в 30–40-е годы в самых разнообразных научных направлениях вызвали интерес к истории возникновения идеи адсорбционного анализа и к поиску предшественников Цвету работ с использованием явления адсорбции для очистки и разделения смеси веществ. Поэтому в книгу была включена краткая характеристика публикаций 1951–1954 годов о предшественниках Цвета и критика тех утверждений (Weil H., Williams T.I., 1950, 1952; Farradane J., 1951; Weil H., 1951, 1952, 1953, 1953a, 1954, 1954a; Williams T.I., 1953), согласно которым, значение работ Цвета было переоценено, а открытие хроматографии следует связывать не с его именем, а с именем того или иного из его предшественников. Автор не только опроверг такое мнение, но и показал, как благодаря именно трудам Цвета стало возможным возникновение метода адсорбционной хроматографии и как впервые выдвинутые им идеи при разработке данной темы получили воплощение в дальнейшем развитии новых видов хроматографии и их теоретическом и методическом обосновании.

Книгу завершала глава об оценке нашими современниками заслуг Цвета, начиная с появления в 1936 г. статьи о 40-летию создания им хроматографии и заключая мероприятиями, связанными с празднованием в 1972 г. 100-летнего юбилея со дня рождения ученого. В кратком послесловии автор рассказал о тех путях, которыми он шел при появлении неопубликованных сведений о Цвете, и с глубокой признательностью назвал имена тех, кто оказал ему в этом помощь.

Вскоре после выхода книги появились и отклики на нее вначале непосредственно ее автору. Одним из первых откликнулся ответственный редактор книги член-корреспондент АН К.В.Чмутов. «Такого материала о Цвете, — писал председатель Научного совета по хроматографии АН СССР, — еще нигде не было, так что я поздравляю Вас не только с Новым Годом, но и с Новым Цветом» [3].

Председатель редколлегии серии «Научно-биографическая литература», в которой вышла книга, академик А.Л.Яншин, оценил ее как «великолепное исследование не только о жизни и творчестве крупного, хотя и малоизвестного русского ученого, но также об одном из важнейших методов исследования, применяемых в современной биохимии и химической технологии» [4]. К этой оценке присоединился также директор Института неорганической химии Сибирского отделения РАН академик А.В.Николаев. Положительно отозвались о книге также и другие корреспонденты как отечественные (профессора А.А.Пристupa, Н.П.Носков и др.), так и зарубежные (Э.Ледерер, Р.Л.М.Синг, И.М.Гайс, Г.Хессе, В.Островский, Л.С.Эттре и др.).

В печати одним из первых развернутое мнение о книге «Михаил Семенович Цвет» высказал З.Шестак — главный редактор журнала «Photosynthetica». Оценив в целом положительно этот труд, рецензент вполне справедливо отметил отсутствие в книге обещанных в предисловии разделов по изучению структуры и функции фотосинтетического аппарата растений (Šesták, 1974a).

Затем последовали столь же обстоятельные рецензии в журналах «Физиология растений» и «Вопросы истории естествознания и техники». Выше уже цитировалась положительная оценка профессором А.Ф.Клешниным биографической части книги, однако его мнение о второй части было иным. «Этот раздел, — писал он, — читается с меньшим интересом, может быть, в связи с большей сухостью изложения. Крупным недостатком работы Е.М.Сенченковой является отсутствие обстоятельной характеристики М.С.Цвета как ученого-ботаника, физиолога растений и биохимика. Помимо создания метода хроматографического анализа М.С.Цвет внес определенный вклад в ботанику и физиологию растений. Этот вопрос заслуживает специального рассмотрения» (Клешнин А.Ф., 1975, с.215). Недостатком книги рецензент считал также отсутствие в ней предметного и авторского указателя.

Тот же недостаток — отсутствие авторского указателя отметил и другой рецензент К.Ф.Калмыков, давший разностороннюю оценку проведенного Сенченковой исследования и высказавший свою точку зрения на некоторые события из жизни Цвета, одну из которых автор книги не смог принять (см. ниже стр.126). В заключение рецензент отметил: «Книга написана живо, легко читается, в ней всюду чувствуется участвующее отношение автора к своему герою, к его личной судьбе, к его упорным и трудным научным поискам» (Калмыков К.Ф., 1975, с.83). Общее положительное мнение о результатах изучения биографии и творчества Цвета высказал и польский «Kwartalnik historii nauki i techniki» (Gapon T.B., 1976).

Историко-научную актуальность темы рецензируемой книги подчеркнул журнал «Биохимия», заметив при этом, что в данном издании «сконцентрирован многолетний труд автора, собравшего в советских и зарубежных архивах и библиотеках, а также у частных лиц уникальный материал, позволяющий не только проследить важнейшие этапы жизни ученого, но и проанализировать эволюцию научных изысканий Цвета, завершившуюся рядом важных открытий в области физиологии и биохимии растений и созданием хроматографического адсорбционного метода» (Благовещенский А.В., Гапон Т.Е., 1976, с.749).

На конкурсе работ, опубликованных в 1973 г. членами Московского общества испытателей природы, книга о М.С.Цвете была награждена почетным дипломом.

Высказывая критические замечания в адрес названного издания, рецензенты считали одним из его недостатков то, что «книга издана ничтожно малым тиражом (3900 экз.), была распродана буквально в несколько дней и стала уже библиографической редкостью. Последнее понятно, так как М.С.Цвет — крупная фигура русской науки, литература о нем очень бедна, а книга Е.М.Сенченковой представляет собою серьезное биографическое исследование, представляющее интерес не только для физиологов растений, но также для химиков, историков науки, преподавателей биологии в средней школе и широких кругов читателей, интересующихся историей отечественной науки. Отец М.С.Цвета русский, мать итальянка; детские и юношеские годы он провел во французской Швейцарии, а свои оригинальные исследования завершил в Варшаве. Кроме советских ученых его личностью интересуются поляки, французы и итальянцы. Это обстоятельство также следовало бы учесть при определении тиража книги о М.С.Цвете» (Клешнин А.Ф., 1975, с.215).

То же мнение было повторено и в журнале «Биохимия»: «Не будет преувеличением сказать, что публикацией книги о М.С.Цвете Е.М.Сенченкова заново открыла для широкого круга читателей личность этого русского ученого и его богатое научное наследие. Тираж книги (3900 экз.) разошелся за несколько дней. Учитывая интерес, проявляемый сейчас к хроматографии и к ее создателю М.С.Цвету, было бы целесообразным в ближайшее время переиздать книгу Е.М.Сенченковой» (Благовещенский А.В., Гапон Т.Е., 1976, с.750). Журнал же «Photosynthetica» выразил надежду на «возможно быстрое осуществление ее издания на английском языке (конечно, с освещением работ Цвета по изучению фотосинтеза и пигментов пластид)» (Šesták Z., 1974a, p.327).

Предложения о переиздании книги и критические замечания по ее структуре и содержанию, высказанные не только в названных

выше публикациях, но и в ряде писем и устных мнениях отечественных и зарубежных читателей, побудили автора данной монографии продолжить работу по изучению научной биографии Цвета. Возобновление поиска различных материалов о жизни и творчестве этого ученого неожиданно позволило выявить новые интересные архивные документы как в нашей стране, так и за рубежом. Из них наибольший интерес представляют сохранившиеся в рукописном отделе Библиотеки Женевского университета письма Цвета на французском языке к его другу физиологу и психологу Э.Клапареду, содержащие неизвестные до того сведения о жизненных событиях и научных связях этих исследователей в 1897—1917 гг. Дополнительно выявлены архивные материалы, относящиеся к жизни и деятельности Цвета в стенах Варшавского университета, но особенно интересны данные о выдвижении кандидатуры Цвета на присуждение ему Нобелевской премии по химии за 1918 г. К настоящему времени ряд этих материалов уже получил свое освещение в печати (Ostrowski W., 1968, 1969; Hais I.M., 1988, 1988a; Ettre L., 1996).

Из документов отечественных архивов наиболее существенно письмо Цвета к академику А.С.Фаминцыну (1915) с оценкой научной деятельности Фаминцына и ее влиянии на Цвета, а также ряд материалов, относящихся к научной и педагогической деятельности Цвета в Политехническом институте вначале в Варшаве, а затем в Нижнем Новгороде, данные о его близких родных и коллегах [5]. Все эти новые факты впервые публикуются здесь и дают возможность еще полнее осветить биографию ученого, которой посвящена первая часть монографии.

Значительно более существенные преобразования претерпела вторая часть монографии, посвященная анализу научного творчества Цвета, о чем можно судить уже по изменению названия раздела, именуемого ранее «Создание и развитие хроматографического метода». Действительно, в предшествующем издании книги почти все внимание при характеристике научной деятельности Цвета было обращено лишь на те его работы, которые были связаны с описанием хроматографии и результатов использования этого метода как самим Цветом так и его последователями. К сожалению, первоначальное намерение выйти за рамки «хроматографических» трудов Цвета хотя бы в отношении исследований фотосинтетического аппарата растений, на основании которых и возникла хроматография, не было осуществлено ввиду ограничения объема книги. Это значительно снизило достоинства того издания, что справедливо отметили рецензенты.

Вот, что писали в связи со сказанным А.В.Благовещенский и Т.Б.Гапон, знакомые с содержанием рукописи еще до выхода ее из печати: «Вторая часть книги является первым в литературе опытом

обстоятельного и всестороннего анализа научного наследия о М.С.Цвете. Автор задается здесь целью проследить эволюцию открытия М.С.Цветом хроматографического анализа от первых его исследований биохимической природы хлоропластов и до получения в химически чистом виде ряда пигментов этих пластид с помощью хроматографии. К сожалению, издательство «Наука» при издании книги исключило две важных главы («Хлоропласты — объект первых исследований М.С.Цвета» и «Загадки природы хлорофилла»), сохранив, однако, во введении на стр.14 их характеристику, а также и именной указатель [литературы изъятых глав], что привело к нарушению целостности структуры книги. В связи с этим глава «Хроматографический адсорбционный анализ» выглядит недоработанной, что может вызвать недоумение у непосвященного читателя. Таким образом, во второй части книги вопреки первоначальному замыслу автора содержится лишь анализ развития хроматографии до наших дней» (Благовещенский А.В., Гапон Т.Б., 1976, с.750).

Аналогичный упрек автору книги сделал также чешский рецензент З.Шестак: «К сожалению, обещание, данное в тексте на стр.4 и 14 о том, что открытия Цвета, касающиеся фотосинтетического аппарата растений, хлоропластов и пигментов будут подробно разобраны в этом издании, не было выполнено. Автор этой рецензии предпринял попытку дать хотя бы краткий анализ работ Цвета о пигментах хлоропластов (Chem.Listy, Sv.68, p.270—277, 1974, на чешском языке) и убедился, что осуществить такой анализ нелегко, а литература очень нуждается в нем» (Šesták Z., 1974a, с.327).

Действительно, долгое время в литературе не было достаточно полного освещения работ Цвета по физиологии и биохимии растений, хотя упоминания о них наряду с открытием хроматографии можно найти в ряде обзоров по истории ботаники (Reed H.S., 1942, Максимов Н.А., 1947, Weevers T., 1949; Максимов Н.А., Калмыков К.Ф., 1954; Калмыков К.Ф., 1962, 1965; Перк А.Я., Мооритс Х.А., 1964; Клешнин А.Ф. и др., 1962; Базилевская Н.А., Белоконь И.П., Щербакова А.А., 1968; Генкель П.А., Сенченкова Е.М., 1975; Щербакова А.А., Базилевская Н.А., Калмыков К.Ф., 1983).

При написании данной монографии автор стремился возможно полнее осветить все многообразие творческих поисков Цвета, о разносторонней научной деятельности которого свидетельствует составленная им самим в 1915 г. классификация тематики его работ: 1) микротехника и микрохимия, 2) цитология и анатомия растений, 3) физико-химические явления (растворимость, адсорбция, флуоресценция и т.д.), 4) физиология растительной клетки (осмос, фотосинтез, роль пигментов и др.), 5) биохимическая природа хлоропластов

и растительных пигментов — хлорофилла и его производных, каротиноидов и антоцианов (Цвет М.С., 1916, №68, с.8—11).

Последовательность перечисленных Цветом направлений его исследований обусловлена не столько их научной значимостью в творчестве ученого, сколько хронологией выполнения. Поэтому самая важная и наиболее богатая по числу и содержательности работ область биохимических исследований оказалась в конце списка. Между тем именно эти исследования оставили значительный след не только в отечественной, но и в мировой науке, поэтому в данной монографии им уделено наибольшее внимание.

Структура второй части книги определена не только хронологией, но и логикой тех научных изысканий Цвета, которые привели его к созданию хроматографии, а затем в результате технологического и теоретического совершенствования метода — к новым поискам и находкам в исследованиях по физиологии и биохимии растений. Хотя не все перечисленные Цветом проблемы отражены в названии глав, но все нашли свое место в книге, войдя составной частью в главы, имеющие к ним непосредственное отношение. Так, о наиболее интересных фактах, полученных Цветом в исследованиях по анатомии и цитологии растений, а также о совершенствовании микротехники и микрохимии говорится в биографии и в главе по изучению хлоропластов, о выявлении природы растворимости и адсорбции — в главе о хроматографии, о флуоресценции — при освещении воззрений на механизм фотосинтеза и т.д.

Объединение и анализ всего этого материала в данной книге осуществлен впервые, хотя нереализованную попытку проведения такого рода работы можно усмотреть еще в очерке женевского ботаника Ш. Дере (Dhéré Ch., 1943). Публикация Дере, включающая подробное описание проведенных Цветом исследований растительных пигментов и отношения к ним современников, оставалась единственной, до начала 60-х годов, когда приоритет создателя хроматографии стал общепризнанным и когда та же тема была поднята в обстоятельной статье Т. Робинсона (Robinson Tr., 1960). Однако у обоих авторов названная тема при всей своей обстоятельности входила лишь составной частью в освещение научной биографии Цвета. Не имел самостоятельной обособленности и показ заслуг Цвета при изучении таких проблем как роль хлорофилла в фотосинтезе, генетическая связь хлорофилла и гемоглобина, природа и функция в растении хлорофилл-белкового комплекса, автономия хлоропластов и др. в историко-научных публикациях Е.М. Сенченковой (1960, 1962, 1963, 1973а, 1981).

Лишь в публикациях Г. Стрейна и Д. Черма (Strain H.H., Sherma J., 1972), З. Шестака (Šesták Z., 1974) и Е.М. Сенченковой (1978,

1978а) вклад Цвета в развитие физиологии и биохимии растений стал предметом отдельного обсуждения при сохранении контекста предшествующего и последующего развития обсуждаемых проблем. Знаменательно замечание Шестока о том, что Цвет оказался в числе «исследователей, у которых более известные открытия отодвинули на задний план результаты других его работ» (Šesták Z., 1974, p.270).

Тенденция к более полному выявлению этих «отодвинутых на задний план» заслуг Цвета и определение их места в его творчестве наметилась в монографии Сенченковой (1991), но не могла быть реализована во всей полноте из-за тематических рамок той книги. В данном издании этих рамок нет, и потому появляется возможность показать достаточно полно разные стороны творческой деятельности Цвета, но не самих по себе, а в их взаимосвязи. В книге впервые объединяются общей концепцией такие казалось бы разные проблемы его творчества как изучение структуры и функции хлоропластов, состояния пигментов в живых листьях растений (*in vivo*) и в пробирках с листовыми вытяжками (*in vitro*), поиск способов приготовления и фиксации микропрепаратов, разработка приемов изучения хлорофилла и хлорофилловых зерен, выяснение действия сорбционных процессов в хлоропластах, реализация идей адсорбционного анализа, использование нового аналитического метода для выяснения природы растительных пигментов, нововведения в терминологию и классификацию хлорофиллов, каротиноидов и их производных, переосмысление ряда общебиологических и физико-химических положений и пр.

О том, насколько автору книги удалось установить связь между биологическими исследованиями Цвета, посвященными изучению фотосинтетического аппарата растений, и физико-химическими экспериментами по выявлению природы адсорбции, растворимости, флуоресценции и пр., судить читателю. Несомненно лишь то, что в первом издании книги о Цвете никак не раскрывалась многогранность его научной деятельности. В центре внимания было лишь одно, основное достижение ученого — создание метода хроматографического анализа, тогда как в данной книге оно показано наряду с другими его заслугами.

При освещении творческой деятельности Цвета ставилась задача охарактеризовать состояние тех проблем, которые ему предстояло решать, после чего показать результаты работы, проведенной исследователем, и тот вклад, который он внес в становление таких новых направлений в науке начала XX века как биохимия и биофизика. Однако картина судьбы творчества Цвета была бы незавершенной, если не показать также и отношения к его трудам современников и

последующих поколений исследователей, тем более что это отношение не было однозначным, новое всегда с трудом пробивает себе дорогу, и чем кардинальнее новшество, тем активнее сопротивление тех, кого оно не устраивает. Часто история признания и утверждения в своих правах того или иного научного открытия значительно более долгая, богаче событиями и даже трагичнее, чем путь к самому открытию. Пожалуй, то же самое можно сказать и о судьбе созданного Цветом хроматографического метода. Сказанное и обусловило включение в книгу третьего раздела, в котором прослежена противоречивость оценок творческого наследия Цвета, во многом определившаяся еще при его жизни резко критическими выступлениями таких авторитетов того времени как польский химик Л.Мархлевский и немецкий химик Р.Вильштеттер. Важность последнего обстоятельства отмечали еще Робинсон (Robinson Tr., 1960, p.154) и Синг (Synge R.L.M., 1962, p.2), предлагавшие историкам науки обстоятельнее разобраться с дискуссиями, развернувшимися между Цветом и названными авторитетами. Примечательно, что такое предложение прозвучало тогда, когда спустя полвека, наконец, была преодолена негативная позиция главы школы немецких химиков в отношении ранее мало кому известного варшавского ботаника.

Знакомство с историей взаимоотношений Цвета и Вильштеттера, а также и с их интерпретацией различными авторами дает основание подробнее осветить данный вопрос. В этом есть необходимость и потому, что в литературе существует никем не оспариваемое мнение, согласно которому, «Вильштеттер понимал, как трагично было бы то, что достижения Цвета сразу не были оценены и его работа пропала напрасну. Значительные достижения Цвета могли бы вообще ни к чему не привести, если бы их не воспроизвели и не расширили спустя десятилетия ученики Вильштеттера» (Hesse G., Weil H., 1954a, p.23). Такое мнение не соответствует действительному отношению Вильштеттера к трудам Цвета, а внимание его учеников к методу Цвета было проявлено не благодаря, а вопреки желанию их учителя, когда тот эмигрировал с начала 30-х годов из Германии в Швейцарию.

Поэтому третий раздел книги открывается материалом, позволяющим ознакомиться с содержанием и характером дискуссии Л.Мархлевского с Цветом, а затем впервые проанализировать основные публикации Вильштеттера по хлорофиллу в сопоставлении с работами Цвета за 1906—1912 гг. Особое внимание обращено не только на научные позиции участников дискуссий, но и на отношение к ним современников и последующих исследователей. Цитируемые суждения Вильштеттера свидетельствуют о том, что он отрицательно оценил открытие Цвета, высказав необоснованные сомнения в надежности метода адсорбционной хроматографии. Известность и авторитет

лауреата Нобелевской премии за исследования хлорофилла, а в еще большей степени кастовость господствовавшей тогда в химии немецкой школы обусловили игнорирование трудов Цвета и тем самым торможение, а не развитие хроматографии на четверть века. С такой позицией смыкаются сужения Г.Г.Стрейна и Д.Чермы в §8 их обстоятельного очерка (Strain H.H., Sherma J., 1972).

Последующие главы, знакомящие с оценкой исследований Цвета по хлорофиллам и каротиноидам, которая была дана его современникам, еще раз свидетельствуют о том, что многие коллеги русского ученого из разных стран знали о его работах, высоко оценивали их, но не могли пробить стену неприятия заслуг Цвета, созданную вокруг него влиятельной школой немецких химиков во главе с Вильштеттером. Эта стена стала еще глуше после выдвижения и последующего отвода кандидатуры Цвета из числа претендентов на Нобелевскую премию по химии 1918 г., хотя в 10–20-е годы его труды и методы не только знали, но и использовали исследователи Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, России, Эстонии, Америки и Франции.

Несмотря на то, что это обстоятельство было достаточно полно раскрыто в прошлом юбилейном издании (Сенченкова, 1973), потребовалось еще не одно выступление в печати (Ettre L.S., 1985, 1996; Ettre L.S., Wixom R.L., 1993; Вигдергауз М.С. 1993; Sakodynskii K.I., 1996, p.17–20), чтобы возобладало мнение о вхождении хроматографии в науку значительно раньше 30-е годов. Более обстоятельно причины игнорирования заслуг Цвета в те годы рассмотрены особо и показано, что только после вынужденного ухода Вильштеттера из крупнейшего научного сообщества Германии в начале 30-х годов отпало и «вето» на положительные оценки работ Цвета, к тому времени уже ушедшему из жизни. Хроматография получила возможность выйти из опального положения и занять подобающее ей место в разных областях своего применения.

В данной книге нет возможности дать специальный очерк о развитии идей Цвета в современной хроматографии. Частично эта тема затронута в главе, знакомящей с методом Цвета, но значительно полнее она раскрыта во многих специальных изданиях об успехах хроматографии, вышедших в свет как в нашей стране, так и за рубежом. В более обобщенном виде вклад Цвета в последующее развитие хроматографии освещен в очерках таких авторитетных хроматографистов как В.Г.Березкин (1993), Ш.А.Карапетян (1993), Г.Г.Стрейн и Дж.Черма (Strain H.H., Sherma J., 1972), Л.Эттре (Ettre L.S., 1978, 1980, 1990), в диссертационной работе Л.В.Мельниковой (1994а) об основных направлениях развития хроматографии.

Эти и подобные им публикации частично упоминаются в заключительной главе «Наш современник — Цвету», которая за четверть

века, прошедшие от предыдущего издания книги (Сенченкова Е.М., 1973), заметно пополнилась сведениями о мемориальных материалах. В ней перечислены и описаны мероприятия, связанные с празднованием юбилеев создания хроматографии, с установкой мемориальных досок в Тарту, Казани, Нижнем Новгороде и Варшаве на зданиях, где жил и работал Цвет, с изданием трудов ученого и публикацией о нем и с любыми другими проявлениями благодарной памяти об этом подвижнике науки.

В сборе разнообразных материалов о жизни и творчестве создателя хроматографии при подготовке данного издания на протяжении почти сорока лет приняло участие такое большое число наших соотечественников и зарубежных коллег, что даже перечислить все их имена во введении не представляется возможным. Узнать об этих участниках данного издания и их вкладе в него можно из послесловия.

Для большего удобства пользования книгой и ориентации в ее материале расширен вспомогательный аппарат к основному тексту. В более развернутом виде представлен список основных дат жизни и деятельности Цвета. Издание снабжено также отсутствовавшим ранее именным указателем.

Библиографический список трудов Цвета и рецензий на них также уточнен и пополнен. Согласно его данным, «с 1894 по 1915 г. М.С.Цвет опубликовал в заграничных и русских изданиях 55 ученых трудов» (Цвет М.С., 1916, №68, с.4), но эти данные оказались неточными; причиной тому были обстоятельства жизни исследователя в те годы. Через три десятилетия в «Избранных работах» Цвета список его трудов насчитывал уже 62 названия (Цвет М.С., 1946, №70, с.232—235) но и он оказался неполным, а в некоторых местах и неточным. Сложность составления точного списка возникла из-за сложности выявления ряда работ Цвета и особенно тех из них, которые были опубликованы в трудно доступных зарубежных изданиях. Некоторые из них стали библиографической редкостью, и их не удавалось ранее выявить в библиотеках нашей страны, точно так же, как для зарубежных исследователей оказались недоступными многие русские публикации Цвета.

В результате проведенных изысканий нам удалось составить список работ Цвета из 79 названий, в числе которых 10 публикаций издано посмертно, а также внести в эту библиографию ряд уточнений. Все эти работы (кроме магистерской и докторской диссертаций) фотокопировала и собраны в уникальный комплект трудов Цвета, который наряду с его диссертациями хранится в библиотеке Института истории естествознания и техники им.С.И.Вавилова РАН. Собранные воедино они в значительной мере облегчали работу по анализу научного наследия ученого.

В монографии впервые приводится отдельный и наиболее полный список литературы о Цвете. Библиография включает в себя не только специальные публикаций о жизни и творчестве этого исследователя, но и такие работы, в которых дается характеристика тех или иных сторон его деятельности, а также упоминаний о нем разной степени обстоятельности. Остальные литературные и архивные источники представлены в списках соответствующих глав, к которым они относятся. Впервые приводится указатель архивных материалов, связанных с жизнью и деятельностью Цвета, и положенных в основу написания научной биографии Цвета, а также его родословной.

Автор надеется, что собиравшийся им с конца 50-х годов материал позволит получить достаточно полное представление о жизненном и творческом пути человека, отдавшего себя полностью делу науки и просвещения. Пусть данная книга, подготовленная к 125-летию со дня рождения Михаила Семеновича Цвета, напомнит о заслугах нашего замечательного соотечественника и вызовет чувство признательности к ним и к его хотя и не очень долгой, но самоотверженной жизни ради науки.

Список литературы

1. Личное сообщение профессора И.Е.Амлинского автору книги об отношении С.И.Вавилова к трудам М.С.Цвета.
2. *Е.М.Сенченкова. Замечания к брошюре К.И.Сакодынского «Михаил Семенович Цвет и хроматография»* (1972). Рукопись. М. 1973. 36 стр. Имеется в библиотеке Института истории естествознания и техники РАН.
3. Письмо К.В.Чмутова автору книги.
4. Письмо А.Л.Яншина автору книги.
5. *Примечание.* Наиболее обширным оказался вновь выявленный материал о родословных и социальных связях большой семьи Цветов с начала прошлого века и особенно об отце ученого — С.Н.Цвете. Большинство новых фактов отражено в книге, наглядно свидетельствуя не только о генеологических корнях одного семейства, но и неразрывной спаянности культуры и экономики России и Украины, именуемой тогда Малороссией и давшей начало самой Великороссии. Что касается С.Н.Цвета, то его деятельность как экономиста, финансиста и отчасти политика начиналась в те самые 60-е годы прошлого века, которые его друг К.Д.Кавелин характеризовал эпохой «осуществления экономической и финансовой перестройки в России» (см. ниже с.42). Многие в деятельности С.Н.Цвета может быть поучительным и для наших дней, в частности, отношение к таким вопросам, как введение местного земского управления, организация питейно-акцизных сборов, упорядочение мелкого винокуренного, использование природных богатств, особенно нефти, при вывозе за рубеж, роли денег в России и пр.